TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 2: MA TRẬN

MATRIX

PHẠM HUỲNH THẾ

13. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

- Phương pháp loại trừ Gauss là biến đổi một ma trận sao cho ma trận đó trở thành ma trận tam giác dưới hoặc ma trận tam giác trên
- Cách giải:

Bước 1: Lấy phần tử a_{11}làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 1

Bước 2: Lấy phần tử a_{22}làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 2

Bước 3: Lấy phần tử a_{33}làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 3

13. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Ví dụ 36: Giải hệ phương trình sau sử dụng phương pháp loại trừ Gauss

$$\begin{cases} x + y - z = 9 \\ 8y + 6z = -6 \\ -2x + 4y - 6z = 40 \end{cases} \rightarrow \tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 9 \\ 0 & 8 & 6 & -6 \\ -2 & 4 & -6 & 40 \end{bmatrix}$$

13. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 1: Lấy phần tử a_{11} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 1

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 9 \\ 0 & 8 & 6 & -6 \\ 0 & 6 & -8 & 58 \end{bmatrix}$$

hàng 3 mới = 2.hàng 1 + hàng 3

13. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 2: Lấy phần tử a_{22} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 2

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 9 \\ 0 & 8 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & 100 & -500 \end{bmatrix}$$ hàng 3 mới = 6.hàng 2 – 8.hàng 3

Bước 3: Tìm nghiệm

$$\begin{cases} x + y - z = 9 \\ 8y + 6z = -6 \\ 100z = -500 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \\ z = -5 \end{cases}$$

13. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Phần tử a_{11} làm chuẩn phải khác 0, nếu a_{11} bằng 0 ta đổi vị trí hàng 1 với hàng khác sau đó mới loại trừ Gauss

Ví dụ 37: Giải hệ phương trình sau sử dụng phương pháp loại trừ Gauss

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 1 & -2 & 3 & 9 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \text{ hàng 1} \leftrightarrow \text{hàng 4}$$

13. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 1: Lấy phần tử a_{11} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 1

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

hàng 2 mới = hàng 2 – 2.hàng 1
hàng 3 mới = hàng 3 + hàng 1

13. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 2: Lấy phần tử a_{22} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 2

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

hàng 3 mới = hàng 2 + hàng 3
hàng 4 mới = hàng 2 + hàng 4

13. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 3: Lấy phần tử a_{33} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 3

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

hàng 4 mới = hàng 3 - hàng 4

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 2 \end{cases}$$

13. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Phương pháp loại trừ Gauss có thể tính được định thức của ma trận vuông.

Xét một ma trận vuông sau khi loại trừ Gauss, ta nhận thấy định thức của ma trận sẽ bằng tích các phần tử trên đường chéo chính.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \rightarrow \det A = a_{11}a_{22}a_{33}$$

Ví dụ 38: Cho ma trận A như sau

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 77$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 5

1-14 Giải hệ phương trình dùng Gauss

1–14 GAUSS ELIMINATION

Solve the linear system given explicitly or by its augmented matrix. Show details.

1.
$$\begin{aligned} 4x - 6y &= -11 \\ -3x + 8y &= 10 \end{aligned}$$

2.
$$\begin{bmatrix} 3.0 & -0.5 & 0.6 \\ 1.5 & 4.5 & 6.0 \end{bmatrix}$$

3.
$$\begin{aligned} x + y - z &= 9 \\ 8y + 6z &= -6 \\ -2x + 4y - 6z &= 40 \end{aligned}$$

4.
$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 4 \\ 5 & -3 & 1 & 2 \\ -9 & 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

5.
$$\begin{bmatrix} 13 & 12 & -6 \\ -4 & 7 & -73 \\ 11 & -13 & 157 \end{bmatrix}$$

6.
$$\begin{bmatrix} 4 & -8 & 3 & 16 \\ -1 & 2 & -5 & -21 \\ 3 & -6 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

7.
$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 4 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

8.
$$\begin{aligned} 4y + 3z &= 8 \\ 2x \quad - z &= 2 \\ 3x + 2y \quad &= 5 \end{aligned}$$

9.
$$\begin{aligned} -2y - 2z &= -8 \\ 3x + 4y - 5z &= 13 \end{aligned}$$

10.
$$\begin{bmatrix} 5 & -7 & 3 & 17 \\ -15 & 21 & -9 & 50 \end{bmatrix}$$

11.
$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 5 & -10 & 0 \\ 2 & -3 & -3 & 6 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

12.
$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & -6 & 5 & 15 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

13.
$$\begin{aligned} 10x + 4y - 2z &= -4 \\ -3w - 17x + y + 2z &= 2 \\ w + x + y \quad &= 6 \\ 8w - 34x + 16y - 10z &= 4 \end{aligned}$$

14.
$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & -11 & 1 \\ 5 & -2 & 5 & -4 & 5 \\ 1 & -1 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & 4 & -7 & 2 & -7 \end{bmatrix}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 5

21-28 Giải hệ phương trình dùng Gauss

21–28 LINEAR SYSTEMS

Showing the details, find all solutions or indicate that no solution exists.

21.
$$\begin{aligned} 4y + z &= 0 \\ 12x - 5y - 3z &= 34 \\ -6x \qquad + 4z &= 8 \end{aligned}$$

22.
$$\begin{aligned} 5x - 3y + z &= 7 \\ 2x + 3y - z &= 0 \\ 8x + 9y - 3z &= 2 \end{aligned}$$

23.
$$\begin{aligned} 9x + 3y - 6z &= 60 \\ 2x - 4y + 8z &= 4 \end{aligned}$$

24.
$$\begin{aligned} -6x + 39y - 9z &= -12 \\ 2x - 13y + 3z &= 4 \end{aligned}$$

25.
$$\begin{aligned} 0.3x - 0.7y + 1.3z &= 3.24 \\ 0.9y - 0.8z &= -2.53 \\ 0.7z &= 1.19 \end{aligned}$$

26.
$$\begin{aligned} 2x + 3y - 7z &= 3 \\ -4x - 6y + 14z &= 7 \end{aligned}$$

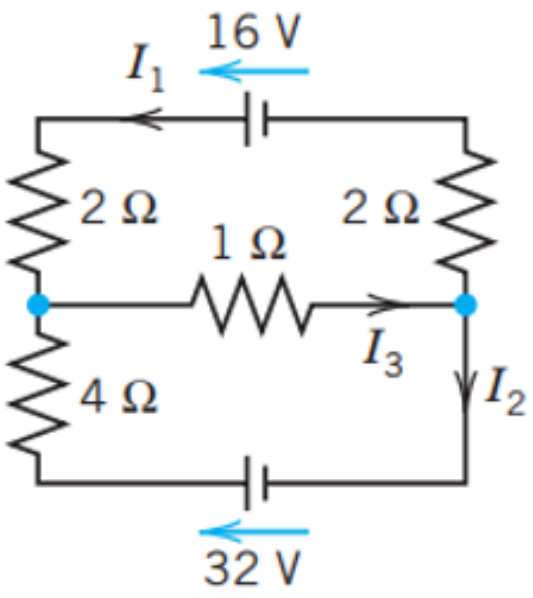
27.
$$\begin{aligned} x + 2y &= 6 \\ 3x + 5y &= 20 \\ -4x + y &= -42 \end{aligned}$$

28.
$$\begin{aligned} -8x \qquad + 2z &= 1 \\ 6y + 4z &= 3 \\ 12x + 2y \qquad &= 2 \end{aligned}$$

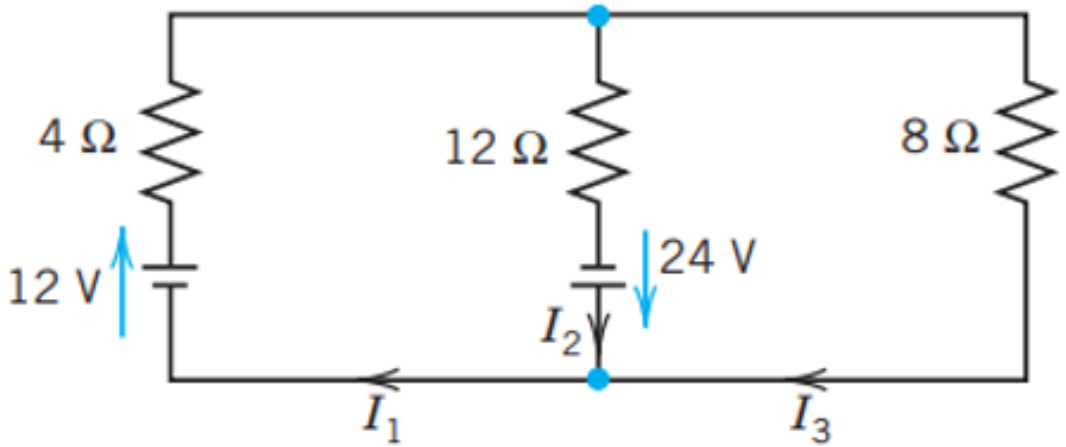
BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 5

17-18 Tìm dòng điện cách nhánh dùng Gauss

17.



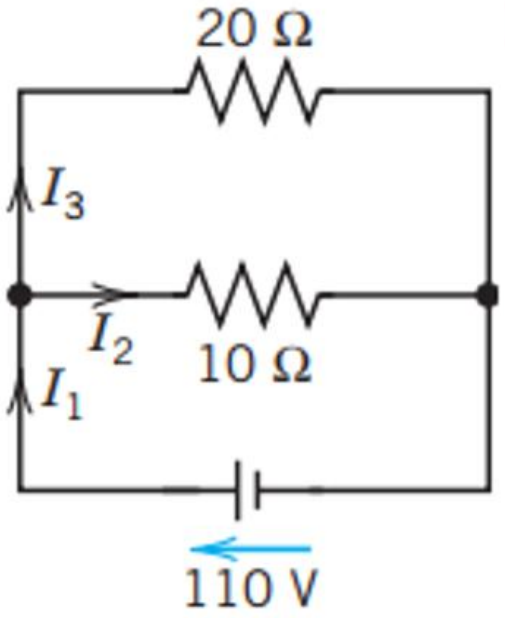
18.



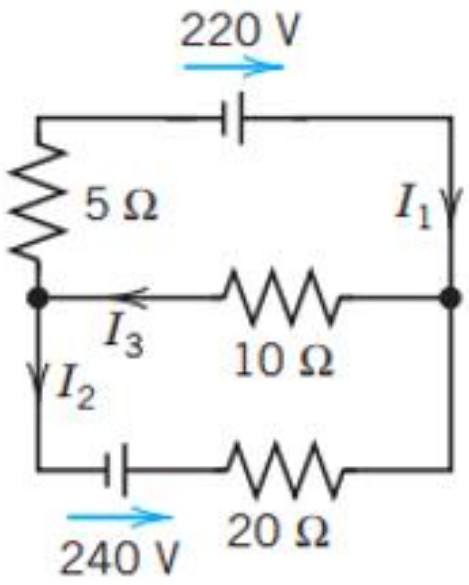
BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 5

33-35 Tìm dòng điện các nhánh dùng Gauss

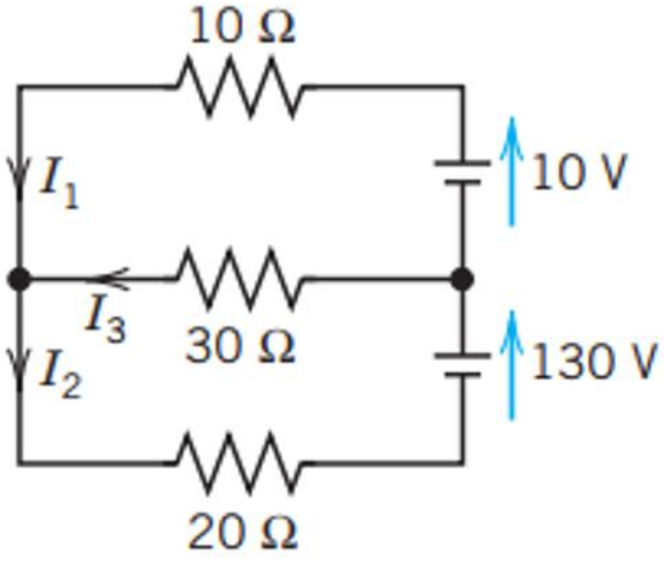
33.



34.



35.



14. HẠNG CỦA MA TRẬN (RANK A)

- Phương pháp loại trừ Gauss

Số phương trình ≠ 0 sau khi loại trừ Gauss = n thì hạng của ma trận = n

(Với n là số nguyên)

Ví dụ 39: Tìm hạng ma trận sau sử dụng phương pháp loại trừ Gauss

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix}$$

14. HẠNG CỦA MA TRẬN (RANK A)

Bước 1: Lấy phần tử a_{11} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 1

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & -21 & -14 & -29 \end{bmatrix}$$

hàng 2 mới = 2.hàng 1 + hàng 2
hàng 3 mới = - 7.hàng 1 + hàng 3

Bước 2: Lấy phần tử a_{22} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 2

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

hàng 3 mới = hàng 2 + 2.hàng 3

Vậy Rank A = 2

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 5

1-10 Tìm hạng của ma trận dùng Gauss

1. $\begin{bmatrix} 4 & -2 & 6 \\ -2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 0 \\ 5 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 6 & -4 & 0 \\ -4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 0.2 & -0.1 & 0.4 \\ 0 & 1.1 & -0.3 \\ 0.1 & 0 & -2.1 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -4 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 8 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 16 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \\ 4 & 8 & 16 & 2 \\ 2 & 16 & 8 & 4 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 9 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -4 & 1 \\ 1 & -4 & -11 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

14. HẠNG CỦA MA TRẬN (RANK A)

- Dùng định thức

Ma trận vuông A có kích thước là n x n có rank A = n ↔ det A ≠ 0

Ma trận vuông A có kích thước là n x n có rank A = n - 1 ↔ det A = 0

Ví dụ 40: Tìm hạng ma trận sau sử dụng định thức

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} = -3\begin{vmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 1 & 6 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 6 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 228$$

Vậy Rank A = 4. Nếu ví dụ 32 tính ra det A = 0 thì Rank A = 3

14. HẠNG CỦA MA TRẬN (RANK A)

- Dùng định thức

Ma trận A có kích thước là m x n có rank A = m ↔ có một ma trận vuông kích thước r x r (được lấy từ các hàng và cột trong ma trận A) có định thức ≠ 0

Nếu một trong các ma trận vuông có kích thước r x r có định thức = 0 thì ma trận A có kích thước là m x n có rank A = m - 1

Ví dụ 41: Tìm hạng ma trận sau sử dụng định thức

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ 21 & -21 & 0 & 15 \end{bmatrix}$$

14. HẠNG CỦA MA TRẬN (RANK A)

Ma trận vuông 3 x 3 được lấy từ cột 1, 2, 3 có định thức:

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -6 & 42 & 24 \\ 21 & -21 & 0 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 42 & 24 \\ -21 & 0 \end{vmatrix} + 6\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -21 & 0 \end{vmatrix} + 21\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 42 & 24 \end{vmatrix} = 0$$

Ma trận vuông 3 x 3 được lấy từ cột 1, 2, 4 có định thức:

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -6 & 42 & 54 \\ 21 & -21 & 15 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 42 & 54 \\ -21 & 15 \end{vmatrix} + 6\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -21 & 15 \end{vmatrix} + 21\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 42 & 54 \end{vmatrix} = 3780 \neq 0$$

Vậy Rank A = 3. Nếu xét tất cả trường hợp mà vẫn bằng 0 thì rank A = 2

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 5

17-19 Tìm hạng của ma trận dùng định thức

17–19 RANK BY DETERMINANTS

Find the rank by Theorem 3 (which is not very practical) and check by row reduction. Show details.

17. $\begin{bmatrix} 4 & 9 \\ -8 & -6 \\ 16 & 12 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 0 & 4 & -6 \\ 4 & 0 & 10 \\ -6 & 10 & 0 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 6 \\ 4 & 0 & 8 & 48 \end{bmatrix}$

15. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH, ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

- Tổ hợp tuyến tính

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + \ldots + c_m a_m$$

Là tổ hợp tuyến tính của m vector $a_1, a_2, .., a_m$ trong đó $c_1, c_2, .., c_m$ là hằng số

- Độc lập tuyến tính

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + \ldots + c_m a_m = 0$$

Tất cả hằng số c = 0 thì m vector $a_1, a_2, .., a_m$ độc lập tuyến tính

- Phụ thuộc tuyến tính

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + \ldots + c_m a_m = 0$$

Có ít nhất 1 hằng số c khác 0 thì m vector $a_1, a_2, .., a_m$ phụ thuộc lập tuyến tính

15. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH, ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Một số cách xác định m vector đó độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính

- Một ma trận A có det A = 0 thì các vector tạo thành ma trận A đó phụ thuộc tuyến tính hoặc ma trận A có det A ≠ 0 thì các vector tạo thành ma trận A độc lập tuyến tính
- Loại trừ Gauss ma trận A được tạo thành từ các vector để xác định các hằng số c có bằng 0 hay khác 0, từ đó kết luận các vector độc lập tuyến tính hoặc phụ thuộc tuyến tính
- Xét m vector $a_1, a_2,.., a_m$ mà mỗi vector có n phần tử. Nếu n < m thì m vector phụ thuộc tuyến tính

15. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH, ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Ví dụ 42: Cho 3 vector như sau.

$$a = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} -6 & 42 & 24 & 54 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix}$$

Hỏi 3 vector này độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính

15. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH, ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Xét phương trình

$$c_1a + c_2b + c_3c = 0 \leftrightarrow \begin{cases} 3c_1 - 6c_2 + 21c_3 = 0 \\ 0c_1 + 46c_2 - 21c_3 = 0 \\ 2c_1 + 24c_2 + 0c_3 = 0 \\ 2c_1 + 54c_2 - 15c_3 = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} -36c_2 - 6c_2 + 42c_2 = 0 \\ c_3 = 2c_2 \\ c_1 = -12c_2 \\ -24c_2 + 54c_2 - 30c_2 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} c_2 \in R \\ c_3 = 2c_2 \\ c_1 = -12c_2 \end{cases}$$

Vậy 3 vector trên phụ thuộc tuyến tính

15. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH, ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Ví dụ 43: Cho 2 vector như sau. 2 vector này độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính

$$a = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} -6 & 42 & 24 & 54 \end{bmatrix}$$

Xét phương trình

$$c_1 a + c_2 b = 0 \leftrightarrow \begin{cases} 3c_1 - 6c_2 = 0 \\ 0c_1 + 46c_2 = 0 \\ 2c_1 + 24c_2 = 0 \\ 2c_1 + 54c_2 = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

Vậy 2 vector này độc lập tuyến tính

15. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH, ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

- **Dùng độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính tìm hạng ma trận**

Hạng ma trận A là số các vector hàng độc lập tuyến tính lớn nhất có trong ma trận A

Ví dụ 44: Cho ma trận A. Tìm hạng ma trận sau.

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

15. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH, ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Xét phương trình

$$c_1a + c_2b + c_3c + c_4d = 0 \leftrightarrow \begin{cases} 9c_1 + 0c_2 + 1c_3 + 0c_4 = 0 \\ 0c_1 + 0c_2 + 1c_3 + 0c_4 = 0 \\ 1c_1 + 1c_2 + 1c_3 + 1c_4 = 0 \\ 0c_1 + 0c_2 + 1c_3 + 0c_4 = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_3 = 0 \\ c_2 = -c_4 \\ c_4 \in R \end{cases}$$

Vậy 4 vector phụ thuộc tuyến tính

15. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH, ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Xét 3 vector hàng 1, 2, 4 ta có phương trình

$$c_1a + c_2b + c_4d = 0 \leftrightarrow \begin{cases} 9c_1 + 0c_2 + 0c_4 = 0 \\ 0c_1 + 0c_2 + 0c_4 = 0 \\ 1c_1 + 1c_2 + 1c_4 = 0 \\ 0c_1 + 0c_2 + 0c_4 = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_4 \in R \\ c_2 = -c_4 \end{cases}$$

Vậy 3 vector hàng 1, 2, 4 phụ thuộc tuyến tính

15. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH, ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Xét 3 vector hàng 1, 2, 3 ta có phương trình

$$c_1a + c_2b + c_3c = 0 \leftrightarrow \begin{cases} 9c_1 + 0c_2 + 1c_3 = 0 \\ 0c_1 + 0c_2 + 1c_3 = 0 \\ 1c_1 + 1c_2 + 1c_3 = 0 \\ 0c_1 + 0c_2 + 1c_3 = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_3 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

Vậy 3 vector hàng 1, 2, 3 độc lập tuyến tính nên Rank A = 3

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 5

17-25 Các vector sau độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính

17–25 LINEAR INDEPENDENCE

Are the following sets of vectors linearly independent? Show the details of your work.

17. $[3 \quad 4 \quad 0 \quad 2]$, $[2 \quad -1 \quad 3 \quad 7]$, $[1 \quad 16 \quad -12 \quad -22]$

18. $[1 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4}]$, $[\frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5}]$, $[\frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{6}]$, $[\frac{1}{4} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{7}]$

19. $[0 \quad 1 \quad 1]$, $[1 \quad 1 \quad 1]$, $[0 \quad 0 \quad 1]$

20. $[1 \quad 2 \quad 3 \quad 4]$, $[2 \quad 3 \quad 4 \quad 5]$, $[3 \quad 4 \quad 5 \quad 6]$, $[4 \quad 5 \quad 6 \quad 7]$

21. $[2 \quad 0 \quad 0 \quad 7]$, $[2 \quad 0 \quad 0 \quad 8]$, $[2 \quad 0 \quad 0 \quad 9]$, $[2 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$

22. $[0.4 \quad -0.2 \quad 0.2]$, $[0 \quad 0 \quad 0]$, $[3.0 \quad -0.6 \quad 1.5]$

23. $[9 \quad 8 \quad 7 \quad 6 \quad 5]$, $[9 \quad 7 \quad 5 \quad 3 \quad 1]$

24. $[4 \quad -1 \quad 3]$, $[0 \quad 8 \quad 1]$, $[1 \quad 3 \quad -5]$, $[2 \quad 6 \quad 1]$

25. $[6 \quad 0 \quad -1 \quad 3]$, $[2 \quad 2 \quad 5 \quad 0]$, $[-4 \quad -4 \quad -4 \quad -4]$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Cho ma trận A như sau:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Số λ (Số thực hay số phức) được gọi là trị riêng của A nếu tồn tại vector x khác 0 sao cho:

$$Ax = \lambda x$$

Khi đó vector $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ gọi là vector riêng của ma trận A tương ứng trị riêng λ

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} (a_{11}-\lambda)x_1 + a_{12}x_2 = 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22}-\lambda)x_2 = 0 \end{cases}$$

Định thức: $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda \end{vmatrix} = 0$ gọi là định thức đặc trưng của ma trận A

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ví dụ 45: Tìm trị riêng và vector riêng của ma trận A như sau

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ -1,6 & 1,2 \end{bmatrix}$$

Bước 1: Tính định thức:

Định thức: $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -4-\lambda & 4 \\ -1,6 & 1,2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2,8\lambda + 1,6 = 0$

Bước 2: Tìm trị riêng

$$\rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = -0,8 \end{cases}$$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Bước 3: Tìm vector riêng

Ứng với $\lambda_1 = -2$

$$\rightarrow \begin{cases} -2x_1 + 4x_2 = 0 \\ -1,6x_1 + 3,2x_2 = 0 \end{cases}$$

Vector riêng $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_1 = -2$

Ứng với $\lambda_2 = -0,8$

$$\rightarrow \begin{cases} -3,2x_1 + 4x_2 = 0 \\ -1,6x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

Vector riêng $x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0,8 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_2 = -0,8$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Một số ma trận đặc biệt:

- Ma trận đối xứng có trị riêng là số thực
- Ma trận đối xứng lệch có trị riêng là số thuần ảo hoặc số 0
- Ma trận trực giao là ma trận có $A^T = A^{-1}$ và det A = ± 1 sẽ có trị riêng là số thực hoặc số phức liên hợp có modulus(mô đun) = 1

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 5

1-16 Tìm trị riêng và vector riêng

1–16 EIGENVALUES, EIGENVECTORS

Find the eigenvalues. Find the corresponding eigenvectors
Use the given λ or factor in Probs. 11 and 15.

1. $\begin{bmatrix} 3.0 & 0 \\ 0 & -0.6 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 9 & -6 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 0.8 & -0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \quad \lambda = 3$

12. $\begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 13 & 5 & 2 \\ 2 & 7 & -8 \\ 5 & 4 & 7 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 12 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -1 \end{bmatrix}, \quad (\lambda + 1)^2$

16. $\begin{bmatrix} -3 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

- Nếu tồn tại ma trận khả nghịch P sao cho $D = P^{-1}AP$ là ma trận chéo thì ma trận A là ma trận chéo hóa được.
- Ma trận P là ma trận chéo hóa A.
- Ma trận D là ma trận đồng dạng của A.
- Điều kiện chéo hóa: nếu ma trận A có n vector riêng độc lập tuyến tính thì A chéo hóa được.

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

Cách tìm ma trận chéo hóa:

Bước 1: Tìm trị riêng, vector riêng ma trận A

Bước 2: Lập ma trận P là ma trận chứa n vector riêng của ma trận A

Bước 3: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận P

Bước 4: Tìm ma trận $D = P^{-1}AP$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

Ví dụ 46: Cho ma trận A như sau. Tìm ma trận P chéo hóa A và ma trận D

$$A = \begin{bmatrix} 7,3 & 0,2 & -3,7 \\ -11,5 & 1 & 5,5 \\ 17,7 & 1,8 & -9,3 \end{bmatrix}$$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

Bước 1: Tìm trị riêng ma trận A

$$\begin{vmatrix} 7,3-\lambda & 0,2 & -3,7 \\ -11,5 & 1-\lambda & 5,5 \\ 17,7 & 1,8 & -9,3-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 - \lambda^2 + 12\lambda = 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 3 \\ \lambda_2 = -4 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

Bước 2: Tìm vector riêng ma trận A

Ứng với $\lambda_1 = 3$

$$\rightarrow \begin{cases} 4,3x_1 + 0,2x_2 - 3,7x_3 = 0 \\ -11,5x_1 - 2x_2 + 5,5x_3 = 0 \\ 17,7x_1 + 1,8x_2 - 12,3x_3 = 0 \end{cases}$$

Ứng với $\lambda_1 = 3$ có vector riêng $x^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

Bước 2: Tìm vector riêng ma trận A

Ứng với $\lambda_2 = -4$

$$\rightarrow \begin{cases} 11,3x_1 + 0,2x_2 - 3,7x_3 = 0 \\ -11,5x_1 + 5x_2 + 5,5x_3 = 0 \\ 17,7x_1 + 1,8x_2 - 5,3x_3 = 0 \end{cases}$$

Ứng với $\lambda_2 = -4$ có vector riêng $x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

Bước 2: Tìm vector riêng ma trận A

Ứng với $\lambda_3 = 0$

$$\rightarrow \begin{cases} 7,3x_1 + 0,2x_2 - 3,7x_3 = 0 \\ -11,5x_1 + x_2 + 5,5x_3 = 0 \\ 17,7x_1 + 1,8x_2 - 9,3x_3 = 0 \end{cases}$$

Ứng với $\lambda_3 = 0$ có vector riêng $x^{(3)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

Bước 3: Tìm ma trận chéo hóa P (Ma trận chứa các vector riêng của ma trận A)

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad x^{(3)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \mathrm{P} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

Bước 4: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận chéo hóa P

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} -0,7 & 0,2 & 0,3 \\ -1,3 & -0,2 & 0,7 \\ 0,8 & 0,2 & -0,2 \end{bmatrix}$$

16. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG (EIGENVALUES AND EIGENVECTORS)

Ma trận chéo hóa được (Diagonalization of a Matrix)

Bước 5: Tìm ma trận $D = P^{-1}AP$

$$D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -0,7 & 0,2 & 0,3 \\ -1,3 & -0,2 & 0,7 \\ 0,8 & 0,2 & -0,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7,3 & 0,2 & -3,7 \\ -11,5 & 1 & 5,5 \\ 17,7 & 1,8 & -9,3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 5

9-16 Tìm ma trận chéo hóa P và ma trận D.

9–16 DIAGONALIZATION OF MATRICES

Find an eigenbasis (a basis of eigenvectors) and diagonalize. Show the details.

9. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} -19 & 7 \\ -42 & 16 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} -4.3 & 7.7 \\ 1.3 & 9.3 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 12 & -2 & 0 \\ 21 & -6 & 1 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} -5 & -6 & 6 \\ -9 & -8 & 12 \\ -12 & -12 & 16 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = -2$

15. $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = 10$

16. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$